

Documentación Técnica - Detector Inteligente de Tickets Hospitalarios

1. Introducción

La gestión documental en instituciones de salud implica el procesamiento de grandes volúmenes de tickets y comprobantes administrativos. Con el objetivo de explorar alternativas de automatización, se desarrolló un sistema de detección automática de campos en tickets hospitalarios utilizando visión por computadora y aprendizaje profundo.

2. Objetivo

Diseñar e implementar un modelo de detección de objetos capaz de identificar automáticamente campos relevantes en tickets hospitalarios mediante técnicas de procesamiento digital de imágenes y aprendizaje profundo.

3. Metodología

El proyecto siguió las etapas de análisis del dataset, preprocesamiento de imágenes, preparación de anotaciones, entrenamiento del modelo YOLOv8, validación y evaluación de resultados.

4. Dataset

Para el desarrollo del proyecto se utilizó un conjunto de datos de tickets hospitalarios obtenido desde Roboflow Universe. El dataset contiene imágenes de comprobantes administrativos del ámbito de la salud, previamente etiquetadas para tareas de detección de objetos.

Fuente del dataset: <https://universe.roboflow.com/builker/hospital-regional-sur-oriental-0boql>

El conjunto de datos se encuentra organizado en subconjuntos de entrenamiento (train), validación (valid) y prueba (test), siguiendo las buenas prácticas utilizadas en proyectos de aprendizaje profundo. Cada imagen cuenta con anotaciones en formato YOLO, permitiendo identificar la ubicación de los distintos campos presentes dentro de los tickets hospitalarios.

La división del dataset permitió entrenar el modelo, validar su desempeño durante el proceso de aprendizaje y evaluar posteriormente su capacidad de generalización sobre imágenes no utilizadas durante el entrenamiento.

5. Preprocesamiento de imágenes

Antes del entrenamiento del modelo se realizó un análisis visual del conjunto de datos mediante distintas técnicas de procesamiento digital de imágenes.

Se aplicaron transformaciones a escala de grises para simplificar la información visual, filtros de suavizado Gaussiano para reducir ruido, binarización mediante el método de Otsu para resaltar regiones de interés y detección de bordes utilizando el algoritmo de Canny.

Estas técnicas permitieron comprender mejor las características visuales presentes en los tickets hospitalarios, identificando estructuras relevantes como tablas, bloques de información, separadores y regiones de texto. Aunque dichas transformaciones no forman parte directa del entrenamiento de YOLOv8, resultan útiles para justificar la naturaleza documental del problema y demostrar la aplicación de conceptos fundamentales de procesamiento de imágenes.

6. Resultados

Entorno de desarrollo

- Python 3.x
- Jupyter Notebook
- Visual Studio Code
- Git y GitHub para control de versiones

Librerías utilizadas

OpenCV (cv2): Utilizada para operaciones de procesamiento digital de imágenes como conversión a escala de grises, suavizado, binarización y detección de bordes.

Matplotlib: Utilizada para la visualización de imágenes, gráficos y resultados obtenidos durante el análisis.

NumPy: Utilizada para el procesamiento y manipulación de matrices numéricas asociadas a las imágenes.

Ultralytics YOLOv8: Librería utilizada para el entrenamiento, validación y generación de predicciones mediante modelos de detección de objetos.

PyTorch: Framework de aprendizaje profundo utilizado internamente por YOLOv8 para la construcción y entrenamiento del modelo neuronal.

Hardware de ejecución: El entrenamiento y las pruebas del modelo se realizaron utilizando los recursos de procesamiento disponibles en el entorno de desarrollo empleado para el proyecto.

7. Modelo utilizado

Para la detección automática de campos dentro de los tickets hospitalarios se utilizó YOLOv8 (You Only Look Once versión 8), uno de los modelos más utilizados actualmente en tareas de visión por computadora.

YOLOv8 pertenece a la familia de modelos de detección de objetos basados en redes neuronales convolucionales. Su principal ventaja consiste en procesar la imagen completa en una única pasada, permitiendo localizar y clasificar objetos de forma simultánea con altos niveles de precisión y velocidad.

En este proyecto, el modelo fue entrenado utilizando imágenes previamente anotadas con el objetivo de aprender la ubicación de los distintos campos presentes en los tickets hospitalarios. Posteriormente, el desempeño fue evaluado mediante métricas específicas de detección y ejemplos visuales de predicción.

8. Entrenamiento

El modelo fue entrenado utilizando imágenes etiquetadas del dataset para aprender la ubicación de los campos administrativos.

9. Resultados

Los resultados obtenidos muestran la capacidad del modelo para detectar automáticamente campos relevantes en documentos hospitalarios.

10. Limitaciones

Las principales limitaciones están relacionadas con el tamaño y diversidad del dataset y la ausencia de OCR.

11. Mejoras futuras

Si bien los resultados obtenidos fueron satisfactorios, existen diversas oportunidades de mejora para incrementar el alcance y la precisión del sistema. Una de las principales líneas de trabajo futuro consiste en ampliar el conjunto de datos incorporando una mayor variedad de tickets hospitalarios provenientes de diferentes instituciones de salud, permitiendo aumentar la capacidad de generalización del modelo. Asimismo, se propone integrar técnicas de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) para extraer automáticamente el contenido textual de los campos detectados, transformando la solución en una herramienta completa de digitalización documental. También podría incorporarse una interfaz gráfica que permita visualizar las detecciones en tiempo real y facilitar su utilización por parte de personal administrativo.